

LG GLOFA PLC - gyakorlati foglalkozás

CTU → CTD → CTUD | GMWIN 4.18 | Javasolt idő: 2 × 45 perc

Cél és előfeltételek

A tanuló önállóan deklarálja a számlálók változóit, felépíti a blokkokat, és szimulációval ellenőrzi a felfutó él, a RESET, a LOAD és a határjelzések működését.

Eszközök: GMWIN 4.18, GM7-kompatibilis projekt vagy oktatói szimuláció, számítógép, megfigyelési jegyzőkönyv. Valódi PLC-n csak oktatói felügyelettel dolgozz.

1. gyakorlat - CTU, PV = 5 (20 perc)

- ☐ Hozd létre: START BOOL, RESET BOOL, HATAR INT=5, KESZ BOOL, AKTUALIS INT.
- ☐ Helyezz el CTU blokkot, rendeld hozzá a változókat.
- ☐ Állítsd RESET-et TRUE-ra, majd FALSE-ra. Adj 5 külön START impulzust.
- ☐ Jegyezd fel a CV és Q értékét minden impulzus után. Próbáld ki a nyomva tartott START-ot.

Impulzus	0	1	2	3	4	5
CV						
Q						

2. gyakorlat - CTD, PV = 5 (20 perc)

- ☐ Hozd létre: LE BOOL, BETOLTES BOOL, HATAR INT=5, KESZ BOOL, AKTUALIS INT.
- ☐ Kapcsold BETOLTES-t TRUE-ra, majd FALSE-ra; ellenőrizd CV=5.
- ☐ Adj 5 külön LE impulzust, figyeld CV és Q változását.
- ☐ Ismételd meg a tesztet tartósan TRUE LD-vel. Magyarázd a különbséget.

CD impulzus	0	1	2	3	4	5
CV						
Q						

3. gyakorlat - CTUD parkolószámláló (35 perc)

Változók: FEL, LE, NULLAZ, BETOLTES, FELSO, ALSO (BOOL); HATAR=5, AKTUALIS (INT).

- ☐ Kösd be a CTUD blokkot; kezd nullázással.

- ☐ Adj 3 belépési impulzust és 1 kilépést; CV legyen 2.
- ☐ Aktiváld az LD-t; CV legyen 5, QU legyen TRUE.
- ☐ Nullázás után ellenőrizd QD jelzését.
- ☐ Készíts kiegészítő tiltást: QU esetén ne lehessen újabb belépést számolni.

Művelet	Várt CV	Mért CV	QU	QD
R	0			
3 × CU	3			
1 × CD	2			
LD	5			
R	0			

4. Hibakeresés és értékelés (15 perc)

Vizsgáld meg: hibás PV-típus, folyamatos TRUE a CU bemeneten, tartós TRUE az LD-n, rossz RESET-állapot. Írd le a hibajelenséget és a javítást.

Hiba:

Ok:

Javítás:

Értékelési szempontok

Változódeklaráció: 20%; blokkok bekötése: 25%; helyes szimuláció és jegyzőkönyv: 35%; hibakeresés és magyarázat: 20%.

IAP kihívás

Készíts egy működő, öt férőhelyes parkolószámlálót teltház- és üresjelzéssel. A beadandó tartalmazzon egy képernyőképet és a tesztelt eseménysort.